Preventista
Conductor Propio
Conductor Externo
Preparador
Cliente Canal Tradicional
Cliente Canal Moderno
Empresa Transportista
Proveedor
Jefa de Calidad
Gerente Comercial
Gerente Finanzas
Planificador de Rutas
Jefe de TI
Gerente de Operaciones
Jefa de bodega

Una aplicación Kotlin · tres perfiles

Perfil Preventa Kotlin · Android
Celular Android App Kotlin
Kotlin

Perfil Reparto Kotlin · Android
Celular Android App Kotlin
Kotlin

Perfil Bodega / HHT Kotlin · Android operación local sin WAN
Terminal HHT App Kotlin
Escáner GS1 integrado
Kotlin

Portal Clientes (Trad. + Moderno)
Celular Android Portal / PWA
PC / portátil Navegador
Angular TypeScript Tailwind CSS

Portal Transportistas
PC / portátil Navegador
Angular TypeScript Tailwind CSS

Portal Proveedores
PC / portátil Navegador
Angular TypeScript Tailwind CSS

Consolas Back-office (Calidad / BI / Admin TI)
PC / portátil Navegador
Angular TypeScript Tailwind CSS

Canales web y portales

API local WMS verificador local

API Gateway
VPC Link → ALB privado

Administración / monitoreo TI · sin permisos de negocio

Kotlin → perfiles de Preventa, Reparto y Bodega. Angular + TypeScript + Tailwind CSS → portales y consolas.
JavaScript ejecuta en el navegador la aplicación web compilada.

Tablet: dispositivo alternativo del general. El apartado 4.1 no asigna un portal específico. Su compatibilidad se valida por interfaz.